วิชา 01236404

Selected Topic in IoT System and Information Engineering

Selected topics

- IoT Systems Design/Implementation
- IoT with AI-based Solutions/Systems
- Digital Twin
- High Speed Network Switching
- Synchronous Optical Network (SONET, Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
- Wavelength Division Multiplexing (WDM)
- Dense WDM (DWDM)
- Optical Networking Design
- Mobile Backhaul Network
- Next Generation IoT Technologies
- Etc.

References

1. *Greg Dunko, Joydeep Misra, Josh Robertson, Tom Snyder, "a reference guide to the internet of things", Copyright © 2017 Bridgera LLC, RIoT.*
2. *Regis J. Bates, Broadband Telecommunications Handbook.*
3. *Behrouz A. Forouzan, Data Communications and Networking, Fourth Edition, McGraw-Hill, 2007.*
4. *Horak, Ray, Telecommunications and Data Communications Handbook, Wiley 2007.*
5. *https://aws.amazon.com/what-is/iot/*
6. *Yan Zhang, Digital Twin, Architecture, Networks and Applications, Springer, 2024.*
7. *Arshdeep Bahga, Vijay Madisetti, Internet of Things A hands-on approach, 2015.*

แผนการวัดผล

1. ประเมินจาก ห้องเรียน	35 %
2. ประเมินจาก รายงาน	30 %
3. ประเมินจาก สอบปลายภาค	35 %

"ระบบเหล่านี้ใช้ส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์ การเชื่อมต่อ การประมวลผลข้อมูล และส่วนติดต่อผู้ใช้ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และดำเนินการกับข้อมูล ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย"

An overview

- Selected IoT systems include:
  - Smart home devices like thermostats and security systems
  - Wearable health trackers
  - Industrial equipment monitoring systems
  - Connected vehicles, etc.

These systems leverage various components such as sensors, connectivity, data processing, and user interfaces to collect, analyze, and act on data, improving efficiency, convenience, and safety.

Examples of IoT Systems:

❖ Smart Homes:

Devices like smart thermostats, lighting systems, and security cameras connect to the internet to automate tasks, improve energy efficiency, and enhance security.

(อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เทอร์โมสตัทอัจฉริยะ ระบบไฟ และกล้องรักษาความปลอดภัย จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อทำงานอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และยกระดับความปลอดภัย)

❖ Wearable Technology:

Fitness trackers, smartwatches, and other wearable devices collect data on user activity, health metrics, and location, providing insights and personalized recommendations.

(อุปกรณ์ติดตามฟิตเนส นาฬิกาอัจฉริยะ และอุปกรณ์สวมใส่อื่น ๆ จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ตัวเลขชี้วัดสุขภาพ และตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาวิเคราะห์และให้ข้อมูลเชิงลึก รวมถึงคำแนะนำเฉพาะบุคคล)

❖ Industrial IoT (IIoT):

This encompasses connected machinery, sensors, and systems used in manufacturing, energy management, and other industrial processes to optimize operations and improve efficiency.

(ระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะครอบคลุมถึง เครื่องจักร เซ็นเซอร์ และระบบต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิต การบริหารจัดการพลังงาน และกระบวนการทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น)

❖ Connected Cars:

Vehicles equipped with sensors, GPS, and communication technologies can provide real-time traffic updates, navigation assistance, and remote diagnostics.

(ยานพาหนะที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ ระบบ GPS และเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถให้ข้อมูลอัปเดตสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ ระบบนำทางช่วยเหลือ และการวินิจฉัยอาการผิดปกติของรถจากระยะไกลได้)

❖ Healthcare:

IoT devices in healthcare include remote patient monitoring systems, wearable sensors for vital signs, and smart pill dispensers.

(อุปกรณ์ IoT ทางการแพทย์ ได้แก่ ระบบติดตามผู้ป่วยระยะไกล เซ็นเซอร์สวมใส่สำหรับวัดสัญญาณชีพ และกล่องจ่ายยาอัจฉริยะ)

❖ Agriculture:

Sensors in fields can monitor soil conditions, weather patterns, and crop health, allowing farmers to optimize irrigation, fertilization, and other agricultural practices.

(เซ็นเซอร์ในแปลงเกษตร สามารถตรวจสอบสภาพดิน สภาพอากาศ และความสมบูรณ์ของพืชผลได้ ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงการให้น้ำ การใส่ปุ๋ย และการปฏิบัติทางการเกษตรอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด)

❖ Smart Cities:

IoT systems are used for traffic management, environmental monitoring, waste management, and public safety in urban environments.

(ระบบ IoT (Internet of Things) ถูกนำมาใช้สำหรับการจัดการจราจร การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และความปลอดภัยสาธารณะในสภาพแวดล้อมเมือง)

Components of an IoT System:

❖ **Devices/Sensors:**

These are the physical components that collect data from the environment or the user.

❖ **Connectivity:**

This involves the communication networks that allow devices to transmit data to a central platform.

❖ **Cloud/Edge Computing:**

Data processing and storage can be done in the cloud or at the edge of the network, depending on the application's requirements.

❖ **User Interface:**

This provides a way for users to interact with the system, view data, and control devices.

These components work together to collect, transmit, store, and analyze data, enabling intelligent applications.

What are IoT technologies?

Technologies used in IoT systems may include:

- **Edge computing** (การประมวลผลแบบเอดจ์)

Edge computing refers to the technology used to make smart devices do more than just send or receive data to their IoT platform. It increases the computing power at the edges of an IoT network, reducing communication latency and improving response time.

(การประมวลผลแบบเอดจ์ หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์อัจฉริยะสามารถดำเนินการมากกว่าการส่งหรือรับข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม IoT โดยมีการเพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผลบริเวณขอบของเครือข่าย IoT (Edge of the Network) ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพของการตอบสนองให้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น)

- **Cloud computing (การประมวลผลแบบคลาวด์)**

Cloud technology is used for remote data storage and IoT device management – making the data accessible to multiple devices in the network.

(เทคโนโลยีคลาวด์ถูกนำมาใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลระยะไกล และการบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์หลากหลายชนิดภายในเครือข่าย)

➢ Machine learning (การเรียนรู้ของเครื่อง)

Machine learning refers to the software and algorithms used to process data and make real-time decisions based on that data.

These machine learning algorithms can be deployed in the cloud or at the edge.

(การเรียนรู้ของเครื่อง หมายถึง ซอฟต์แวร์และอัลกอริทึมที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล และตัดสินใจแบบเรียลไทม์ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับมา อัลกอริทึมสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทั้งบนระบบคลาวด์ และในอุปกรณ์ปลายทาง (Edge Computing))

นอกจาก **Edge computing,** cloud computing, and **Machine learning** ยังมี

- **Wireless technologies:**
  Wi-Fi, Bluetooth, cellular, LoRaWAN, etc.
- **And data analytics, and embedded systems, sensors, actuators, and middleware**.

What are the benefits of IoT for business?

- **Accelerate innovation (เร่งสร้างนวัตกรรม)**

The Internet of Things gives businesses access to advanced analytics that uncover new opportunities. For example, businesses can create highly targeted advertising campaigns by collecting data on customer behavior.

(อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เปิดโอกาสให้ธุรกิจเข้าถึงการวิเคราะห์ขั้นสูง ซึ่งช่วยเปิดโอกาสใหม่ ๆ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจสามารถสร้างแคมเปญโฆษณาแบบเจาะจงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ โดยการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า)

- **Turn data into insights and actions with AI and ML** (การแปรข้อมูลให้เป็นองค์ความรู้และการดำเนินการด้วย AI และ ML)

Collected data and historical trends can be used to predict future outcomes.
For example, warranty information can be paired with IoT-collected data to predict maintenance incidents.
This can be used to proactively provide customer service and build customer loyalty.

(ข้อมูลที่รวบรวมไว้ รวมถึงแนวโน้มในอดีต สามารถนำมาใช้เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการรับประกันผลิตภัณฑ์สามารถนำไปจับคู่กับข้อมูลที่รวบรวมผ่านระบบ IoT เพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ที่อาจต้องมีการบำรุงรักษา การคาดการณ์เชิงรุกเช่นนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการลูกค้าล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อถือแบรนด์และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในระยะยาว)

➢ Increase security (การเพิ่มความปลอดภัย)

Continuous monitoring of digital and physical infrastructure can optimize performance, improve efficiency and reduce safety risks.
For example, data collected from an onsite monitor can be combined with hardware and firmware version data to automatically schedule system updates.

(การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางดิจิทัลและทางกายภาพ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกระดับความสามารถในการดำเนินงาน และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ตรวจสอบ ณ จุดปฏิบัติงาน สามารถนำไปบูรณาการร่วมกับข้อมูลเวอร์ชันของฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ เพื่อดำเนินการจัดตารางการอัปเดตระบบโดยอัตโนมัติ)

- **Scale differentiated solutions** (การขยายขอบเขตของโซลูชันแบบจำแนกเฉพาะ)

IoT technologies can be deployed in a customer focused way to increase satisfaction.

For example, trending products can be restocked promptly to avoid shortages.

(เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สามารถนำมาใช้งานในลักษณะที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่กำลังเป็นที่นิยมสามารถได้รับการเติมสต็อกอย่างทันท่วงที เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะสินค้าขาดตลาดและส่งเสริมประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น)

Types of IoT Communication:

- **Wired vs. Wireless:**

While many IoT devices utilize wireless communication for flexibility and ease of deployment, some applications may still rely on wired connections for specific needs.

- **Local vs. Wide Area:**

IoT systems can operate within a limited geographic area (e.g., a smart home) or span across vast distances (e.g., smart cities).

- **Device-to-Device, Device-to-Cloud, etc.:**

IoT communication can involve direct device-to-device interaction, communication through a gateway, or direct connection to a cloud platform.

Communication Models:

- **Point-to-point:**

Direct communication between two devices.

- **One-to-many (or many-to-one):**

A single device communicating with multiple devices, or vice versa.

- **Many-to-many:**

Multiple devices communicating with each other.

Considerations for IoT Communication 1:

- **Security:**

Implementing security protocols (like TLS/SSL, IPSec) is crucial to protect data in transit and prevent unauthorized access.

TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Sockets Layer)

IPSec (Internet Protocol Security)

ความปลอดภัย:

การใช้โพรโทคอลความปลอดภัย (เช่น TLS/SSL, IPSec) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องข้อมูลระหว่างทางและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

Considerations for IoT Communication 2:

- **Scalability:**

The chosen communication protocols and architecture should be able to handle the expected growth of the IoT system.

ความสามารถในการปรับขนาด:

โพรโทคอลการสื่อสารและสถาปัตยกรรมที่เลือกใช้ควรสามารถรองรับการเติบโตที่คาดหวังของระบบ IoT

Considerations for IoT Communication 3:

- **Power Consumption:**

For battery-powered devices, energy efficiency is a critical factor in protocol selection.

การใช้พลังงาน:

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกโพรโทคอล

Considerations for IoT Communication 4:

- **Latency:** วัดเป็นมิลลิวินาที (millisecond) หรือ ms

Some applications require real-time communication with low latency, while others can tolerate longer delays.

เวลาหน่วง:

แอปพลิเคชันบางตัวต้องการการสื่อสารแบบเรียลไทม์ โดยมีค่าหน่วงเวลาต่ำ ในขณะที่แอปพลิเคชันบางตัวสามารถทนต่อความล่าช้าที่นานกว่าได้

Considerations for IoT Communication 5:

- **Bandwidth:**

The amount of data that needs to be transmitted will influence the choice of protocol.

แบนด์วิดท์:

ปริมาณข้อมูลที่จำเป็นต้องส่ง จะมีผลต่อการเลือกโพรโทคอล

Types of IoT Applications 1:

IoT can be categorized into 4 main types:

- **Consumer IoT (IoT สำหรับผู้บริโภค):** Focuses on personal and household devices like smartwatches and smart home appliances.

Examples:

- ✓ Smart speakers (like Amazon Alexa and Google Home),
- ✓ smart home appliances (thermostats, lighting, security systems),
- ✓ wearable fitness trackers, and smartwatches. Etc.

Types of IoT Applications 2:

- **Commercial IoT (IoT เชิงพาณิชย์):** Involves systems used in business and healthcare, such as inventory tracking and patient monitoring.

Examples:

- ✓ Inventory tracking in retail,
- ✓ patient monitoring in healthcare,
- ✓ building management systems,
- ✓ smart vending machines.
- ✓ Transportation (connected vehicle, fleet management). Etc.

Types of IoT Applications 3:

- **Industrial IoT (IIoT) (IoT สำหรับอุตสาหกรรม):** Deals with connected devices in industrial settings, like manufacturing machinery and energy management systems.

Examples:

- ✓ Manufacturing machinery with sensors,
- ✓ energy management systems,
- ✓ predictive maintenance solutions, and
- ✓ supply chain monitoring.
- ✓ Agriculture, smart factories. Etc.

Types of IoT Applications 4:

- **Infrastructure IoT (IoT สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน):** Connects infrastructure components like utilities and transportation systems.

Examples:

- ✓ Smart streetlights,
- ✓ smart parking systems,
- ✓ environmental monitoring sensors, and
- ✓ traffic management systems.
- ✓ Security systems. Etc.

Top IoT Applications in 2025



Key IoT Communication Protocols:

- **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):**

A lightweight, publish-subscribe protocol well-suited for resource-constrained devices and reliable data transmission in industrial automation and remote monitoring.

- **CoAP (Constrained Application Protocol):**

A RESTful protocol designed for low-power devices, often used in conjunction with HTTP for web-based IoT applications.

- **HTTP (Hypertext Transfer Protocol):**

While commonly used in web-based applications, it can also be used in IoT systems, though it may have higher overhead compared to more specialized protocols.

ETC.

แนวทางการออกแบบระบบ IoTs:

จากระดับพื้นฐานไปจนถึงเชิงอุตสาหกรรม เช่น Smart Factory, Smart Healthcare หรือ Smart Agriculture

1. การเลือกใช้อุปกรณ์และโพรโทคอล เช่น RFID, LoRaWAN, Zigbee, MQTT, CoAP ฯลฯ
2. วิเคราะห์โครงสร้างเครือข่าย รวมถึงการวางแผนโครงข่ายแบบ mesh, star หรือ hybrid network
3. การเชื่อมต่อกับ Cloud และ Edge Computing เช่น Azure IoT, AWS IoT Core หรือโซลูชันแบบ Local Gateway
4. การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือแดชบอร์ด การจัดเก็บข้อมูล การ visualize และแจ้งเตือนอัตโนมัติ
5. ความปลอดภัยของระบบ IoTs การเข้ารหัส การรับรองตัวตนของอุปกรณ์ และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่าง การออกแบบระบบ RFID ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละงาน เป็นสิ่งท้าท้าย เพราะว่าผู้ใช้งานต้องเข้าใจโครงสร้างโดยรวมของระบบก่อน ระบบ RFID เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างป้าย (tag) และเครื่องอ่าน (reader) ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกัน อย่างไรก็ตามระบบ RFID มีความถี่หลายความถี่ให้เลือกใช้งาน ดังนั้นผู้ใช้งานต้องเข้าใจประสิทธิภาพของตัวแปรต่าง ๆ เช่น ระยะการอ่าน ระยะเวลาที่ป้ายตอบสนอง และพื้นที่การส่งข้อมูลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามความถี่ที่ใช้งาน ทำให้สามารถเลือกใช้งานอุปกรณ์ RFID เช่น เครื่องอ่าน ป้าย และสายอากาศได้เหมาะสม

จงเขียน prompt การออกแบบเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี โดยเลือกใช้ AI อย่างน้อย 2 โมเดล เช่น ChatGPT กับ Gemini หรือโมเดลอื่น เมื่อได้ผลการออกแบบจาก AI แล้ว นักศึกษาต้องสรุปผลการออกแบบของตัวนักศึกษาเอง

รายละเอียดที่ต้องการมีดังต่อไปนี้

1. ย่านความถี่ใช้งานในระบบ RFID
2. ประสิทธิภาพของย่านความถี่ใช้งาน
   - ความถี่ต่ำ - ความถี่สูง - ความถี่สูงยิ่ง - ความถี่ไมโครเวฟ
3. การเลือกความถี่ใช้งาน
   - ประเภทของงานประยุกต์ - ระยะการอ่าน – เงื่อนไขการทำงาน
   - ย่านความถี่ UHF RFID ทั่วโลก เช่น กำลังส่งตามมาตรฐานแต่ละประเทศทั่วโลก
4. การเลือกใช้งานป้าย RFID
   - ชนิดของป้าย RFID - ความถี่ใช้งาน – ประสิทธิภาพการอ่าน
5. ตารางเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ตามย่านความถี่ใช้งาน
6. ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพอ่าน RFID
7. แนวทางออกแบบระบบให้ผ่านการรับรองในแต่ละภูมิภาค

การประยุกต์ใช้งาน: เช่น

การออกแบบเครื่องอ่าน RFID และการเลือกชิปกับเสาอากาศที่เหมาะสม สำหรับประยุกต์ใช้ ระบบต่อไปนี้

1. Smart Factory : - ความถี่แนะนำ – ประเภทเครื่องอ่าน – ใช้เสาอากาศชนิดไหน – ชิป EPC หรือ NFC – จุดเด่น – จุดด้อย เป็นต้น
2. Healthcare : - ความถี่แนะนำ – ประเภทเครื่องอ่าน – ใช้เสาอากาศชนิดไหน – ชิป EPC หรือ NFC – จุดเด่น – จุดด้อย เป็นต้น
3. Logistics : - ความถี่แนะนำ – ประเภทเครื่องอ่าน – ใช้เสาอากาศชนิดไหน – ชิป EPC หรือ NFC – จุดเด่น – จุดด้อย เป็นต้น